第16讲-知识总结

❶ 列表

创建列表

概念：列表是程序中的一种数据结构
特点：可存储任意数据类型的数据

语法格式：列表名 = [ ]
示例：num = [1,2,3,4,5]

注意：
1. 列表中的元素需要用英文的中括号包裹，用英文的逗号间隔
2. 一般在使用列表时，多用于存储同一种数据类型的数据

查找列表元素

索引：用于表示列表中元素的位置

列表元素的索引值

['p1.gif', 'p2.gif', 'p3.gif', 'p4.gif', 'p5.gif']

索引值	0	1	2	3	4
负数索引	−5	−4	−3	−2	−1

注意：
1. 索引默认从0开始，依次增加
2. 负索引从-1开始，依次减小

语法格式：列表名[索引值]
示例：

```
prizes = ['p1.gif','p2.gif','p3.gif','p4.gif','p5.gif']
print(prizes[0])
print(prizes[3])
print(prizes[4])
print(prizes[-1])
```

控制台

```
p1.gif
p4.gif
p5.gif
p5.gif
```

len()函数：返回列表长度值
语法格式：len(列表名)
示例：

```
prizes = ['p1.gif','p2.gif','p3.gif','p4.gif','p5.gif']
l = len(prizes)
print(l)
```

控制台

```
5
```

❷ for循环

概念：用于遍历任意序列
特点：循环次数由序列长度决定

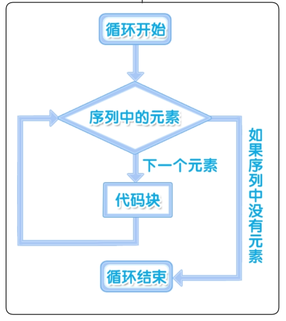
语法格试：

```
for 循环变量 in 序列:
    循环体
```

示例：

```
num = [1,2,3,4,5]
for n in num:
    print(n)
```

注意：
1. 要在遍历的序列后加冒号
2. 循环体中用的循环变量要与for关键字后声明的循环变量名一致



❸ turtle库中的函数

clear()
清空画布上绘制的内容